

我国深部找矿对地球物理方法的应用分析

李 钊

(河北省地质测绘院, 河北 廊坊 065000)

摘要 :地球物理找矿法, 又称物探法, 是一种比较常用的找矿方法, 其主要是通过对地球物理场或某些物理现象的研究, 来对地质的物理特性及其与周边地质体之间物理性能的差异性, 进而对调查地的地质属性进行推断, 再结合相应的地质资料, 来完成找矿的一个过程, 近些年来, 在深部找矿方面, 此种方法运用的非常广泛。

关键词 :深部找矿; 地球物理方法; 应用

一、我国在深部找矿方面所存在的局限性

深部找矿工作是一项相当复杂的工作, 深部找矿工作需要很强的技术, 众所周知, 随着矿物掩埋的深度的加深, 其地质环境会变得越来越复杂, 而且其构造也会阅历越复杂, 而具体的复杂程度, 我们还只能靠一些地质资料来进行揣测, 所以探测的难度很大, 传统的地质找矿方法已经难以满足我们的需要, 我们要想做好深部找矿工作, 还需要寻求更恰当的方式, 深部找矿的探索性很强, 我们必须根据以往的一些找矿实践的经验, 加深到成矿特征的理解, 综合各方面知识, 探索着用不同的探测方式来进行尝试。

二、金属矿深部找矿常用的物探技术分析

1. 地震层析成像(CT)技术。地震层析成像技术是20世纪30年代出现的, 但一开始并不是应用于金属矿物物理勘查工作中, 其直到20世纪80年代才被应用到深部找矿物探领域, 地震层析成像技术的原理就是将医学界的X射线CT理论与地震波的数据相结合, 进而将地下结构的物理属性逐层的进行反演和剖析, 同时将其绘制成图像, 进而用以参考来进行找矿, 此种技术主要就是用于确定地球内部的精细结构, 确定地球内部结构的局部不均匀性, 目前, 这种地震层析成像技术的理论已经比较成熟, 而且其分辨率比较高、可以所测到的深度比较大, 所以其被广泛应用于深部找矿中。

2. 大地电磁测深(MT)技术。所谓的大地电磁测深技术, 顾名思义, 就是一种电磁探测法, 其是通过对于天然场源所形成的地球物理场进行观测, 来解决地质问题, 也就是来推测地下矿石的电性及分布情况, 进而完成找矿任务的一种方法, 此种测探技术可触及的探测深度较大, 而且其能抵御高阻层的屏蔽, 其具有很强的分辨能力, 也不需要太多太复杂的野外装备, 并且相比于地震层析成像技术, 其所需要的成本也比较低, 所以在找矿工作中的应用比较广泛, 尤其是在深部找矿中, 应用更为广泛, 而且相信以后会越来越广。

3. 瞬变电磁探测技术(TEM)。瞬变电磁探测技术也属于电磁探测技术, 其与大地电磁测深技术的不同之处就在于场源不一样, 一个是被动场源, 一个是主动场源, 瞬间电磁探测技术适宜脉冲电流讯号为场源的一种电磁探测技术, 其探测依据就是电磁感性原理, 此种探测方法就是先对探测目标物所感应出来的涡流场在其周围所形成的二次电磁场进行观测, 观察其随时间变化所展现出来的特征, 并以此来就目标物的空间形态进行揣摩, 进而在对目标物进行探测, 此种勘测方式比较适合于对于较大矿石的探测, 而且此种探测方法所能探及的深度也很大, 且探测方法操作起来比较简单, 地形对其的影响也比较小, 成本也不高, 所以很受欢迎, 在一些地质环境比较复杂的矿区应用非常广泛, 而且此种探测方法的抓狂效果很好, 是值得推广使用的一种深部找矿探测技术。

三、地球物理方法在深部找矿中的具体应用及效果分析

1. 瞬变电磁探测技术在贵州银厂坡银铅锌矿床深部找矿中的应用及效果分析。银厂坡的浅部原是一个中型的独立式的银矿床, 但经过长期的开采, 其浅表地带的矿体基本采尽, 所以在2000年的时候, 决定对银厂坡中深部的原生矿体进行试开采, 在进行开采之前, 首先需要对于银厂坡中深部的地质情况进行勘测, 对该处的矿体进行准确定位, 准确定量, 进而评估找矿的可行性, 当时由于该区域内的铅锌矿石 $\rho_s < 100 \Omega \cdot m$, $\eta_s > 30\%$, 而且其余各种岩石 ρ_s 又都比硫化铅锌矿石高出十几倍, 具有较好的电性, 就最终选用了对于探测低阻体较灵敏的瞬变电磁法(TEM), 当然其找矿效果相当显著。

2. TEM、IP在云南勐兴铅锌矿深部找矿中的应用及效果分析。云南勐兴铅锌矿在经过大规模开采后, 其矿石品位变低、矿体埋藏深度变大、且上有低阻层覆盖, 所以矿山的处境非常危险, 即将面临矿产资源枯竭, 所以必须找出一种适合本矿区特征的一种找矿方式, 来继续进行深部找矿工作, 我们结合该处硫化铅锌矿与围岩的电性差异很强的特征, 再加上条带状、块状、脉状的矿石构造, 硫化物连通性很好, 这样使其形成了良好的低电阻层, 所以通过分析探讨, 其很适合应用TEM、IP方法进行深部找矿工作, 因为一旦出现硫化矿体局部富集的情况, 就会引起TEM及IP的异常, 我们首先布置了一个TEM剖面, 又在TEM的异常地段进行了IP方法的测量, 这样反复进行了多次, 当在得到多个物探组合异常后, 设计验证钻孔就已达到二十八个, 其中有十三个见矿, 其找矿效果相当明显。

四、深部找矿地球物理方法应用的发展趋势

1. 地震勘探方面。对于深度找矿的地球物理方法, 我们可以从地震勘探方面进行发展突破, 众所周知, 震源是产生地震信号的源头, 其是地震勘察技术的重点部分, 所以震源所产生的信号的质量好坏, 将直接影响到地震勘测技术的准确性, 所以我们要保证震源的可控性, 然而, 可控震源设备就能很好的激发地震勘探信号, 而且其成本比较低、使用安全性比较高, 所以值得在地震探测中推广使用, 然而金属矿区的地形一般都比较复杂, 所以对于金属矿区深部的找矿工作, 那种体积小、重量轻、便携式的电磁驱动的高频可控震源将是一项非常有实用前景的发展目标。

2. 数据采集方面。在数据采集方面, 将向着高灵敏度、大容量、大功率、多功能、多取样的采样自动化技术方面发展。

3. 数据处理方面。数据处理方面, 主要是向着计算机技术、信息数字化、成像(包括三维)和模拟等技术的广泛应用方面发展, 进而保证数据处理的准确度, 使图形转化方面变得可视化及自动化, 我们将大力推广山区重力资料曲化平、小波分析及高阶统计量等现代信号处理方法的应用。

综上所述, 本文主要是对我国深部找矿对地球物理方法的应用方面进行了简单的探讨, 希望能对同仁以后的工作有所帮助。

参考文献

- [1] 周圣华, 鄢云飞, 李艳军. 矿产勘查中的物化探技术应用与地质效果[J]. 地质与勘探, 2007.43.
- [2] 刘国栋. 矿产资源调查的物探方法和仪器设备[J]. 物探与化探, 2007.31.